

1=

1) Gramática - G₁

$B \rightarrow \text{bunny} U \mid N$

$U \rightarrow \text{bun} B$

$N \rightarrow \text{ny}$

2) Gramática Aumentada

0. $B' \rightarrow B$

1. $B \rightarrow \text{bunny} U$

2. $B \rightarrow N$

3. $U \rightarrow \text{bun} B$

4. $N \rightarrow \text{ny}$

3) Calculamos NULL, FIRST y FOLLOW

No terminales: $\Delta = \{B', B, U, N\}$

Terminales: $\Sigma = \{\text{bunny}, \text{bun}, \text{ny}\}$

NULL: $\Delta \rightarrow \text{bool}$

B'	B	U	N
F	F	F	F

Como ninguno de mis no terminales tiene transiciones ϵ , entonces ninguno es nullable.

FIRST:

Simbolo	0	1	2	3
B'	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\{\text{bunny}, \text{ny}\}$
B	$\emptyset$	$\emptyset$	$\{\text{bunny}, \text{ny}\}$	$\{\text{bunny}, \text{ny}\}$
U	$\emptyset$	$\{\text{bun}\}$	$\{\text{bun}\}$	$\{\text{bun}\}$
N	$\emptyset$	$\{\text{ny}\}$	$\{\text{ny}\}$	$\{\text{ny}\}$

FOLLOW

	0	1	2	3
B	$\{\$ \}$	$\{\$ \}$	$\{\$ \}$	$\{\$ \}$
U	$\emptyset$	$\emptyset$	$\{\$ \}$	$\{\$ \}$
N	$\emptyset$	$\emptyset$	$\{\$ \}$	$\{\$ \}$

Dado que todos mis terminales están al final de sus respectivas producciones, todos los follow son $\{\$ \}$.

$$I_0 = \text{closure}([B' \rightarrow .B, \$]) = \{[B' \rightarrow .B, \$], [B \rightarrow .\text{bunny} U, \$], [B \rightarrow .N, \$]\}$$

$$I_1 = \text{GOTO}(I_0, B) = \{[B' \rightarrow B., \$]\}$$

$$I_2 = \text{GOTO}(I_0, \text{bunny}) = \{[B \rightarrow \text{bunny}.U, \$], [U \rightarrow .\text{bun} B, \$]\}$$

$$I_3 = \text{GOTO}(I_0, N) = \{[B \rightarrow N., \$]\}$$

$$I_4 = \text{GOTO}(I_2, U) = \{[B \rightarrow \text{bunny} U., \$]\}$$

$$I_5 = \text{GOTO}(I_2, \text{bun}) = \{[U \rightarrow \text{bun}.B, \$], [B \rightarrow \text{bunny} U, \$], [B \rightarrow .N, \$], [N \rightarrow .\text{ny}, \$]\}$$

$$I_6 = \text{GOTO}(I_5, B) = \{[U \rightarrow \text{bun} B., \$]\}$$

$$\text{GOTO}(I_5, \text{bunny}) = I_2$$

$$\text{GOTO}(I_5, N) = I_3$$

$$I_7 = \text{GOTO}(I_5, \text{ny}) = \{[N \rightarrow \text{ny}., \$]\}$$

Como no tengo producciones similares pero con diferente lookahead, entonces mi LR(1) ya es LALR(1).

Autómata LR(1) y LALR(1)

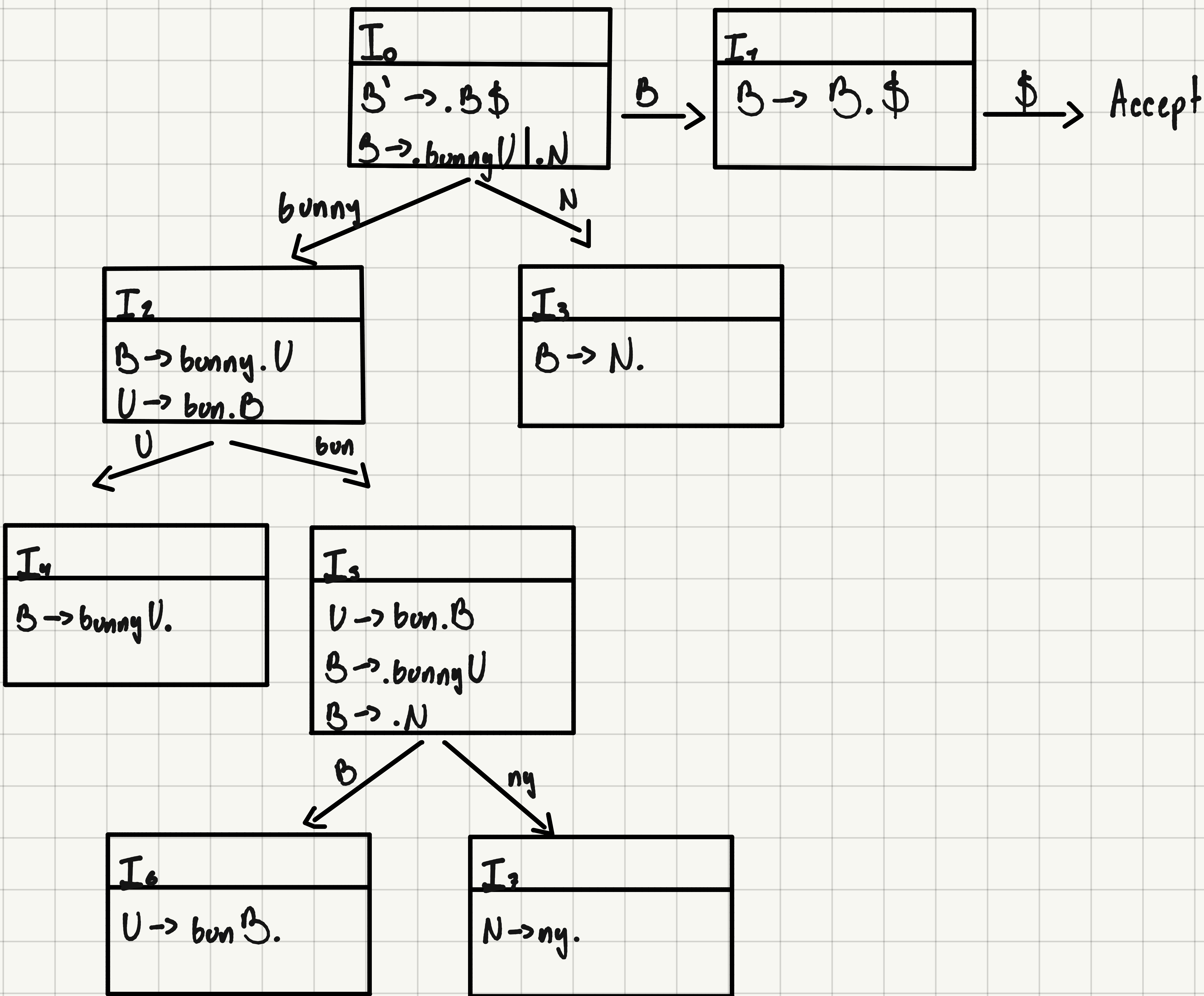
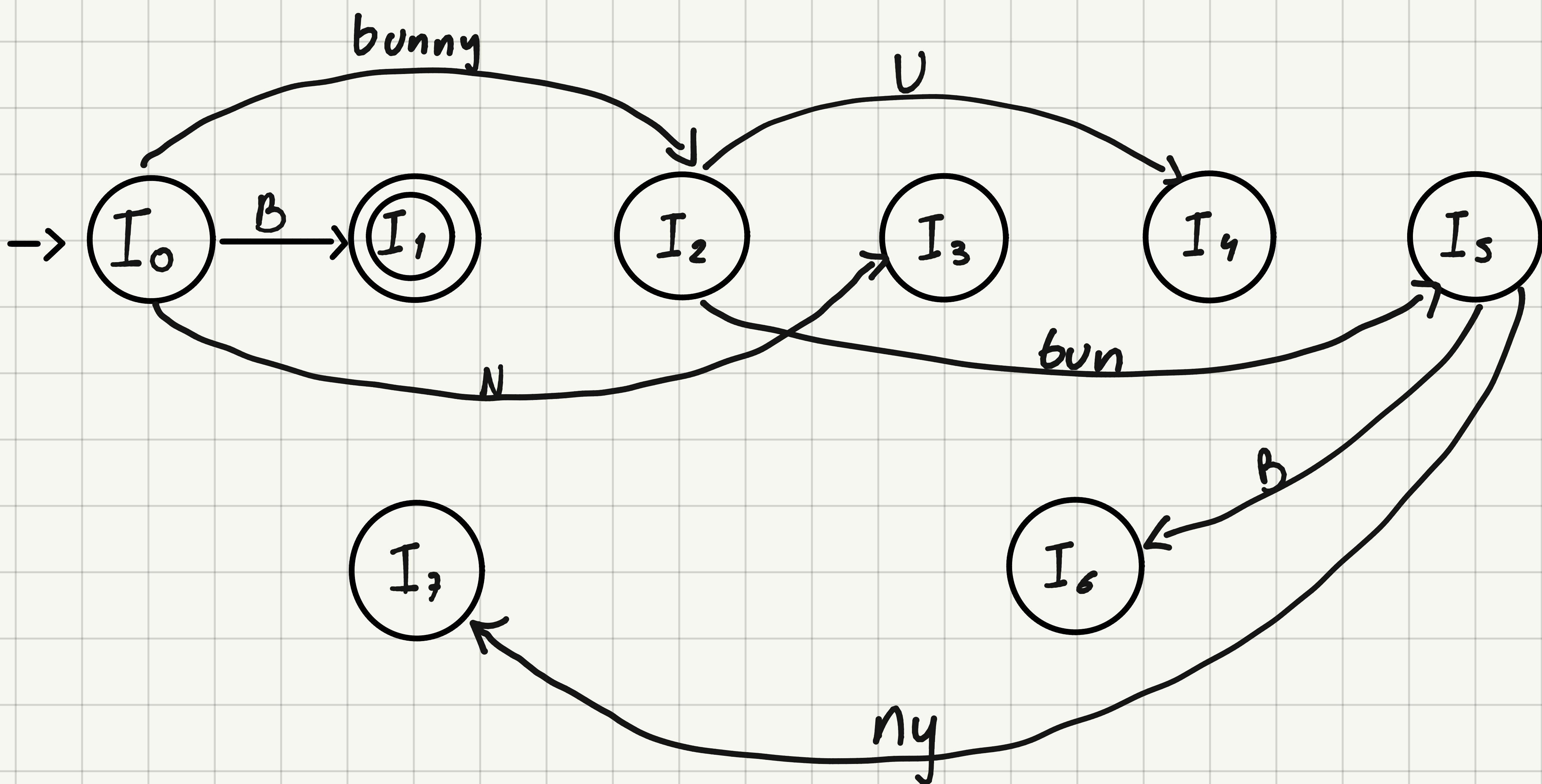


Tabla de parseo LARL(1)

	bunny	bun	ny	\$	B	U	N
0	S2				1		3
1				Acc			
2		S5				4	
3				r2			
4				r1			
5	S2		S7		6		3
6				r3			
7				r4			

Cadenas correctas

- 1) bunny bun ny
- 2) bunny bun bunny bun ny
- 3) bunny bun bunny bun bunny bun ny

Cadenas incorrectas

- 1) bunny ny ny
- 2) bun bunny bun ny
- 3) bunny bun bunny ny

Tablas de parseo de cadenas correctas

- 1) bunny bun ny

Pila	Símbolos	Buffer	Acción
0	—	bunny bun ny \$	S2
02	bunny	bun ny \$	S5
025	bunny bun	ny \$	S7
0257	bunny bun ny	\$	r4(N→ny)
0253	bunny bun N	\$	r2(B→N)
0256	bunny bun B	\$	r3(U→bunB)
024	bunny U	\$	r1(B→bunnyU)
01	B	\$	Accept

Pila	Simbolos	Buffer	Acción
0	—	bunny bun bunny bun ny \$	S2
02	bunny	bun bunny bun ny \$	S5
025	bunny bun	bunny bun ny \$	S2
0252	bunny bun bunny	bun ny \$	S5
02525	bunny bun bunny bun	ny \$	S7
025257	bunny bun bunny bun ny	\$	r4(N→ny)
025253	bunny bun bunny bun N	\$	r2(B→N)
02526	bunny bun bunny bun B	\$	r3(U→bunB)
0254	bunny bun bunny U	\$	r1(B→bunnyU)
026	bunny bun B	\$	r3(U→bunB)
024	bunny U	\$	r1(B→bunnyU)
01	B	\$	Accept

3)

Pila	Simbolo	Buffer	Acción
0	—	bunny bun bunny bun bunny bun ny \$	S2
02	bunny	bun bunny bun bunny bun ny \$	S5
025	bunny bun	bunny bun bunny bun ny \$	S2
0252	bunny bun bunny	bun bunny bun ny \$	S5
02525	bunny bun bunny bun	bunny bun ny \$	S2
025252	bunny bun bunny bun bunny	bun ny \$	S5
0252525	bunny bun bunny bun bunny bun	ny \$	S7
02525257	bunny bun bunny bun bunny bun ny	\$	r4(N→ny)
02525253	bunny bun bunny bun bunny bun N	\$	r2(B→N)
0252526	bunny bun bunny bun bunny bun B	\$	r3(U→bunB)
025254	bunny bun bunny bun bunny U	\$	r1(B→bunnyU)
02526	bunny bun bunny bun B	\$	r3(U→bunB)
0254	bunny bun bunny U	\$	r1(B→bunnyU)
026	bunny bun B	\$	r3(U→bunB)
024	bunny U	\$	r1(B→bunnyU)
01	B	\$	accept

Tablas de parseo de cadenas incorrectas

1)

Pila	Simbolos	Buffer	Acción
0	—	bunny ny ny \$	S2
02	bunny	ny ny \$	X

Falla porque I2 solo acepta bun y no hay una transición con ny

2)

Pila	Simbolos	Buffer	Acción
0	—	bun bunny bun ny\$	X

Falla ya que el estado inicial solo acepta bunny o ny.

3)

Pila	Simbolos	Buffer	Acción
0	—	bunny bun bunny ny\$	S2
02	bunny	bun bunny ny \$	S5
025	bunny bun	bunny ny \$	S2
0252	bunny bun bunny	ny \$	X

Falla porque no hay transición con ny.